



上海大学
SHANGHAI UNIVERSITY

本科毕业论文（设计）

UNDERGRADUATE THESIS (PROJECT)

题 目： 基于扩散模型的实时水墨风格化方法
研究与系统实现

学 院： 计算机工程与科学

专 业： 计算机科学与技术

学 号： 22122772

学生姓名： 刘默岩

指导教师： 武星

起讫日期： 2026 年 3 月 1 日起 5 月 30 日止



姓 名：刘默岩

学 号：22122772

论文题目：基于扩散模型的实时水墨风格化方法研究与系统实现

原创性声明

本人声明：所呈交的论文是本人在指导教师指导下进行的研究工作。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名： Erin Sheng 日 期： 2026.05.08

本论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

签 名： Erin Sheng 指导教师签名： Erin Sheng 日 期： 2026.05.08

摘 要

本文围绕基于扩散模型的实时水墨风格化方法与系统实现展开研究，面向视频输入实时转绘场景，研究水墨风格表达、结构条件控制和时序稳定性增强等关键问题。

摘要部分后续可从研究背景、方法设计、系统实现、实验结果和主要创新五个方面展开，重点突出本人完成的实时扩散链路构建、水墨风格模型接入、双结构条件控制、光流驱动时序稳定和交互式系统实现。

关键词：扩散模型；实时风格化；水墨风格；视频一致性；系统实现

ABSTRACT

This thesis studies a real-time ink-wash stylization method and system implementation based on diffusion models. The work focuses on real-time video-to-video stylization, ink-wash style representation, structural condition control, and temporal stability enhancement.

The abstract can be further completed from the perspectives of research background, method design, system implementation, experimental results, and main contributions.

Keywords: diffusion model; real-time stylization; ink-wash style; video consistency; system implementation

目 录

摘 要 I

ABSTRACT II

1 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 国内外研究现状 3

1.2.1 图像风格迁移与水墨风格化研究现状 3

1.2.2 扩散模型与可控生成研究现状 3

1.2.3 视频扩散与时序一致性研究现状 4

1.2.4 实时扩散与流式视频生成研究现状 4

1.3 研究内容与创新点 4

1.3.1 水墨风格表达 4

1.3.2 水墨扩散结构控制 4

1.3.3 实时风格化扩散的时序稳定性 5

1.4 论文结构安排 5

2 实时水墨风格化扩散方法研究 6

2.1 水墨风格表达方法 6

2.1.1 水墨画视觉特征与风格化目标 6

2.1.2 扩散模型的风格表达基础 6

2.1.3 水墨风格模型组合与预处理方案 6

2.2 水墨扩散结构控制方法 7

2.2.1 扩散模型中的结构条件控制 7

2.2.2 Depth 与 SoftEdge 的互补关系 7

2.2.3 双条件 Early-Fusion 注入方案 7

2.3 实时风格化扩散的时序稳定方法 7

2.3.1 实时视频扩散的时序不稳定问题 7

2.3.2 光流驱动的运动估计与稳定性指标 8

2.3.3 推理侧时序增强关键技术 8

2.3.4 时序稳定性实验与结果分析 8

2.4 本章小结	8
3 实时水墨视频风格化系统设计与实现	10
3.1 系统需求分析	10
3.2 系统总体架构	10
3.3 实时视频处理流程	10
3.4 模型推理模块设计	10
3.5 条件与调试模块设计	10
3.6 前后端交互设计	10
3.7 系统运行与测试	11
3.8 本章小结	11
结论	12
参考文献	13
附录 A 附录格式	14
致 谢	15

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着计算机图形学、游戏引擎和人工智能生成技术的发展，实时风格化渲染已经成为数字内容创作中的重要方向。在游戏、虚拟现实、直播互动、数字展陈和虚拟拍摄等场景中，用户不仅希望获得真实感画面，也越来越关注具有鲜明艺术风格和文化辨识度的视觉表达。相比传统离线动画和影视后期，游戏与交互系统要求画面能够根据用户操作、镜头运动和场景变化即时响应，因此风格化方法不仅要具有艺术表现力，还必须满足低延迟、稳定帧率和连续画面一致性的要求。实时风格化渲染由此成为连接艺术表达和工程实现的重要问题。

在众多艺术风格中，中国传统水墨画具有独特的研究价值。水墨画并不追求对物体表面的完全真实再现，而是通过墨色浓淡、干湿变化、线条疏密、虚实关系和大面积留白来表达主体、空间与意境。其视觉效果往往包含两个层面的特征：一方面，水墨画需要保留人物、山水或物体的基本结构，使观者能够识别画面内容；另一方面，它又会主动省略部分真实细节，通过笔触、墨韵和留白形成写意化表达。这种“以少胜多”的表达方式与普通照片滤镜有明显区别，也使水墨风格化不能简单等同于灰度化、边缘增强或纹理叠加。

游戏实时风格化渲染长期以来主要依赖非真实感渲染和 **shader** 技术。传统方案通常在渲染管线中利用法线、深度、曲率、光照、屏幕空间边缘检测、噪声纹理和笔触贴图等信息，对三维场景进行描边、色阶压缩、纹理扰动和材质重映射。这类方法具有速度快、可控性强、易于嵌入游戏引擎等优点，因此在卡通渲染、赛璐璐渲染、漫画描边和部分水墨化场景中应用较多。更重要的是，在游戏引擎中，**shader** 并不是只能处理孤立的二维图像，而是可以直接获得 **G-buffer**、深度、法线、材质、物体 ID、上一帧变换和 **motion vector** 等渲染中间信息。因此，对于引擎内的三维场景，传统 **shader/NPR** 方法往往能够以很低的成本获得稳定的实时效果，并且可以借助 **motion vector** 和历史缓冲实现较好的跨帧一致性。

因此，传统 **shader** 方法“不适合本文研究问题”的原因并不是实时性或时序稳定性不足，而是其表达方式与水墨风格的生成需求存在差异。**shader** 更擅长把已有三维资产按照明确规则重新着色、描边或叠加材质效果，其优势建立在场景几何、材质和运

动信息可直接获取的基础上。但中国水墨画的表达并不只是局部材质规则的组合。墨色扩散、湿笔晕染、干笔飞白、线条粗细变化、背景留白、主体取舍和画面意境之间存在整体性的艺术关系。若完全依赖手工 shader 规则，往往需要美术人员为具体场景、材质和镜头设计大量规则与贴图，效果容易停留在“水墨材质”或“水墨滤镜”的层面，难以根据画面内容自动生成具有语义取舍和整体构图感的水墨表达。

这一差异在开放输入视频场景中更加明显。游戏引擎内部的实时渲染可以从场景管线中获得稳定的 motion vector 和几何属性，而本文面对的是摄像头或普通视频帧输入，系统并不天然拥有真实三维场景、物体 ID、材质参数和引擎级运动向量。若仅使用屏幕空间 shader 或普通图像滤波，只能从 RGB 图像中估计边缘、亮度和纹理，很难稳定判断哪些区域是主体、哪些区域应被虚化或留白，也难以自动决定线条、墨块和背景之间的艺术层级。换言之，传统 shader 在“可控三维场景内的稳定实时渲染”方面非常成熟，但在“任意视频输入的语义化水墨风格生成”方面仍受到规则表达能力和输入信息来源的限制。

除 shader 方法外，神经风格迁移也曾被广泛用于图像艺术化处理。该类方法能够通过神经网络学习风格图像中的纹理统计特征，相比手工滤镜具有更强的风格表达能力。但传统神经风格迁移通常更关注纹理和颜色统计，容易把水墨理解为局部纹理迁移，而难以稳定表达留白、主体取舍和写意构图等高层视觉关系。对于视频输入，如果逐帧独立处理，还可能造成纹理反复改写和风格漂移。因此，在实时水墨视频任务中，仅依赖传统神经风格迁移也难以兼顾画面生成质量、结构保持和连续帧一致性。

扩散模型的出现为水墨风格化提供了新的技术路径。以 Stable Diffusion 为代表的潜空间扩散模型在大规模图文数据上学习了丰富的视觉先验，能够根据文本提示、图像条件和风格适配模块生成具有较高质量的图像结果。与 shader 的规则式局部变换不同，扩散模型具有更强的生成式重构能力，能够在生成过程中综合考虑物体语义、画面结构、风格分布和整体构图。通过 DreamBooth、LoRA 等轻量适配技术，模型可以进一步向特定艺术风格靠拢；通过 depth、edge、softedge 等结构条件，模型又可以在风格化过程中保留输入画面的主体姿态、空间层次和轮廓边界。因此，扩散模型为表达水墨画中“结构可识别、笔墨有变化、背景可留白”的视觉目标提供了比普通图像滤波和手工规则更强的生成基础。

同时，扩散模型也为实时风格化系统带来了新的问题。传统扩散采样需要多步迭代，直接逐帧应用会带来较高延迟，难以满足实时视频流场景的要求；而少步扩散虽

然提高了速度，却可能加剧结构漂移和细节不稳定。与成熟的引擎 shader 相比，扩散视频方法在时序稳定性上并不占优，甚至更容易出现白底呼吸、墨纹跳动、轮廓细抖和帧间风格漂移等问题。本文工作的难点也正是在于：在扩散模型较强的水墨生成能力和较弱的实时视频稳定性之间寻找折中，使其能够在实时系统中尽可能保持结构和风格的连续。

基于上述背景，研究基于扩散模型的实时水墨风格化方法与系统实现具有重要意义。理论上，该研究探索了生成式扩散模型对传统实时风格化渲染的补充作用：shader/NPR 在引擎内实时性、可控性和稳定性方面具有优势，而扩散模型在开放图像输入、语义化重构和复杂艺术风格生成方面具有潜力。方法上，该研究尝试将水墨风格模型、结构条件、光流运动估计和推理侧时序控制融入同一实时视频链路，以缓解扩散视频中常见的闪烁和结构漂移问题。应用上，该研究可服务于虚拟主播、数字文旅、交互装置、实时视频滤镜和传统文化数字化传播等场景，也可为未来游戏引擎中结合 shader 稳定渲染与扩散生成能力的混合式风格化方案提供参考。

因此，本文并不否定传统 shader 在实时风格化渲染中的成熟价值，而是面向传统 shader 难以直接覆盖的任意视频输入和生成式水墨表达问题，研究如何利用扩散模型提升水墨风格表达能力，并在实时约束下通过结构条件和时序控制尽可能缓解扩散模型自身的稳定性不足，最终实现具有水墨视觉特征、结构可控和可实时运行的风格化系统。

1.2 国内外研究现状

本节建议按照技术脉络分为四类综述。

1.2.1 图像风格迁移与水墨风格化研究现状

介绍传统滤镜、神经风格迁移、生成式风格化和水墨图像生成方法。重点分析传统方法速度快但表达能力有限，神经风格迁移能学习纹理但对水墨的留白、笔触层次和语义取舍控制不足，生成式方法风格表达更强但视频连续性和可控性仍是难点。

1.2.2 扩散模型与可控生成研究现状

介绍 DDPM、Stable Diffusion、Latent Diffusion、DreamBooth、LoRA、ControlNet、T2I-Adapter 等相关工作。重点说明扩散模型具备高质量生成能力，DreamBooth 和

LoRA 可用于风格分布适配，depth、edge、pose 等条件可增强结构控制，但完整控制网络会增加实时系统开销。

1.2.3 视频扩散与时序一致性研究现状

介绍视频扩散模型、逐帧扩散编辑、光流约束、特征传播、跨帧注意力、TokenFlow、FRESCO、Rerender A Video、FlowVid 等方向。重点分析这些方法多面向离线高质量视频编辑，虽然一致性强，但计算成本和延迟往往难以直接满足实时视频流场景。

1.2.4 实时扩散与流式视频生成研究现状

介绍 LCM、SD-Turbo、StreamDiffusion、Live2Diff、StreamV2V 等实时或近实时扩散方向。重点说明少步推理、denoising batch、KV-cache、流式注意力等技术如何降低延迟，并指出现有实时方法通常偏通用视频翻译，对水墨风格中的白底呼吸、墨纹跳动、轮廓细抖等问题缺少专门处理。

1.3 研究内容与创新点

本文围绕水墨风格表达、水墨扩散结构控制和实时风格化扩散的时序稳定性三个方向展开。

1.3.1 水墨风格表达

本方向主要写如何构建水墨视觉基础。论文中可说明本文采用 Stable Diffusion 1.5 作为生成底座，引入国画 DreamBooth 模型形成整体水墨分布，再通过 MoXinV1 LoRA 增强墨韵、笔触和留白表现，并结合水墨风格 prompt 与进 latent 前的 shader 式前处理，使输入视频更接近水墨风格化目标。

可强调的创新点是：本文没有仅依赖 prompt 或普通滤镜，而是采用“风格模型接入 + 可解释图像前处理”的组合方式，把水墨中的降饱和、雾化、留白、轮廓暗化和主体保留拆成可调模块。

1.3.2 水墨扩散结构控制

本方向主要写如何保证水墨转绘后的主体结构、空间层次和边缘轮廓。论文中可说明本文在 Live2Diff 原有 depth 条件基础上加入 softedge 条件，depth 负责主体与背景层次、姿态和大结构，softedge 负责轮廓线、边界和水墨线条感。两类条件均经过 VAE 编码进入 latent 空间，并通过 UNet 入口处的 flow_conv_in 与 edge_flow_conv_in 进行轻量 early-fusion。

可强调的创新点是：本文没有直接使用完整 ControlNet，而是在实时约束下采用低开销双条件入口注入方式，实现结构控制与实时性的折中。同时通过 depth/softedge 参数热力图分析条件强度与稳定性之间的关系，说明结构条件并非越强越好。

1.3.3 实时风格化扩散的时序稳定性

本方向主要写实时视频扩散中如何降低跨帧闪烁。论文中可说明本文引入 Farneback 光流估计输入帧间运动，并将光流同时用于四个环节：一是构建 warp 残差稳定性指标；二是驱动运动感知 noise_rate；三是将上一帧噪声 warp 到当前帧形成 warped noise；四是在关键去噪步对上一帧 x_0 预测进行光流对齐和小权重同步。

可强调的创新点是：本文把光流从单纯评测工具扩展为实时扩散链路中的统一时序信号，使噪声层、结构预测层、主体 mask 层和评价指标共享同一运动信息，从推理侧增强水墨视频的跨帧一致性。

1.4 论文结构安排

本文共分为四章。

第一章为绪论，介绍课题研究背景与意义、国内外研究现状、本文研究内容与创新点以及论文结构安排。

第二章为实时水墨风格化扩散方法研究，围绕水墨风格表达、水墨扩散结构控制和实时扩散时序稳定性三个方向展开。其中前两部分重点阐述相关理论、技术基础和方案设计，第三部分重点介绍时序稳定性指标、关键方案和实验验证。

第三章为实时水墨视频风格化系统设计与实现，介绍系统总体架构、视频流处理流程、前后端交互、模型推理模块、调试接口和运行流程。

第四章为总结与展望，总结本文完成的主要工作和不足，并对条件图时序归一化、轻量训练、光流后端升级和系统部署优化等方向进行展望。

2 实时水墨风格化扩散方法研究

本章是论文的核心章节，围绕第一章提出的三个研究方向展开。水墨风格表达部分重点说明水墨视觉特征、扩散模型风格适配和进 latent 前风格化预处理；水墨扩散结构控制部分重点说明 depth 与 softedge 双条件控制及其在 UNet 中的轻量注入方式；实时风格化扩散的时序稳定部分则重点说明稳定性指标、光流驱动的推理侧增强方案和实验分析。

2.1 水墨风格表达方法

本节回答“系统如何生成稳定且明确的水墨风格”。

2.1.1 水墨画视觉特征与风格化目标

本小节应先从艺术特征上定义本文要实现的水墨风格目标。可写水墨画不同于普通灰度化或单一纹理迁移，它强调留白、墨色浓淡、线条轮廓、主体取舍、背景虚化和写意构图。论文中应说明实时水墨视频不仅要让单帧“像水墨”，还要避免画面在连续帧中出现白底呼吸、墨纹跳动和主体边界不稳定等问题。这样可以为后文引入扩散模型、结构条件和时序稳定做铺垫。

2.1.2 扩散模型的风格表达基础

本小节应介绍 Stable Diffusion、Latent Diffusion、VAE latent 表示、文本条件引导、DreamBooth 和 LoRA 等技术基础。重点说明 Stable Diffusion 提供通用生成骨干，DreamBooth 可以改变模型整体风格分布，LoRA 可以以较低成本叠加水墨笔触和墨韵细节。这里不需要做实验展开，而是解释为什么本文采用“基础扩散模型 + 国画 DreamBooth + 水墨 LoRA”的分层风格建模方式。

2.1.3 水墨风格模型组合与预处理方案

本小节应写本文具体采用的风格表达方案。可按如下顺序展开：首先说明以 Stable Diffusion 1.5 作为基础生成模型；其次说明接入国画 DreamBooth 作为整体风格底座；然后说明使用 MoXinV1 LoRA 增强局部笔触、墨韵和留白；最后介绍进 latent 前 shader 式前处理，包括降饱和、深度雾化、白底留白、图像模糊、轮廓暗化和主体 mask 融合。这里要强调结构条件仍从原始输入提取，主图像可单独做水墨化预处理，

从而实现风格表达和结构约束解耦。若需要展示结果，可放在第三章系统运行效果中作为系统展示，不在本节单独作为实验小节展开。

2.2 水墨扩散结构控制方法

本节回答“系统如何在风格化时保持画面结构、层次和轮廓”。

2.2.1 扩散模型中的结构条件控制

本小节应介绍扩散模型中的条件控制思想，包括图像到图像扩散、**depth** 条件、**edge/softedge** 条件、ControlNet 类方法和轻量条件注入方式。重点说明结构条件的作用不是直接生成风格，而是约束扩散模型在风格化过程中保留主体形状、空间层次和边缘边界。可比较完整 ControlNet 与本文使用的 **early-fusion** 思路：前者控制力强但开销大，后者更适合实时系统。

2.2.2 Depth 与 SoftEdge 的互补关系

本小节应单独解释为什么本文同时使用 **depth** 和 **softedge**。**depth** 表达低频空间结构、主体姿态和前后景层次，适合稳定画面大结构；**softedge** 表达高频轮廓、物体边界和水墨线条，适合补充 **depth** 对细边信息表达不足的问题。这里还应说明水墨风格对轮廓线和留白边界敏感，因此单一 **depth** 条件不足以满足水墨视频的结构表达需求。

2.2.3 双条件 Early-Fusion 注入方案

本小节应写本文的双结构条件实现方案。可说明系统对输入帧提取 MiDaS **depth map**，并通过 **classical** 或 **PiDiNet** 方式提取 **softedge map**；两类条件图经过归一化、三通道化和 VAE 编码后进入 **latent** 空间；在 UNet 中，主图像 **latent** 经过 **conv_in**，**depth latent** 经过 **flow_conv_in**，**softedge latent** 经过 **edge_flow_conv_in**，三者入口特征处相加。还要说明 **edge_flow_conv_in** 从 **depth** 分支复制初始化，以便在未重新训练的情况下接通 **softedge** 分支。本节可简要说明 **depth/softedge** 的调试图与参数可调机制，具体稳定性实验放入 2.3 统一分析。

2.3 实时风格化扩散的时序稳定方法

本节回答“系统如何在实时视频流中减少闪烁和跨帧不一致”。

2.3.1 实时视频扩散的时序不稳定问题

本小节应介绍实时视频扩散的主要不稳定来源，包括逐帧生成导致的纹理重写、轮廓漂移、白底呼吸、墨色跳动和风格漂移。然后结合实时约束说明系统不能依赖高成本离线多帧优化，需要在 LCM 少步推理、denoising batch、KV-cache 和 streaming temporal attention 的基础上增加轻量推理侧增强。

2.3.2 光流驱动的运动估计与稳定性指标

本小节应介绍 Farneback 光流在本文中的作用。首先说明系统通过相邻输入帧计算稠密光流、warp 采样网格、原视频残差 e_{src} 和平均运动幅度；然后说明如何使用同一条输入光流分别计算原视频与输出视频的 warp 残差，并由 $s = \frac{100}{1+50e}$ 转换为稳定度分数，再计算 $\delta = s_{out} - s_{src}$ 。本小节重点是把“视频抖不抖”变成可比较的数值，为后面的实验和调参提供依据。

2.3.3 推理侧时序增强关键技术

本小节应写本文的时序稳定方案。首先介绍运动感知 noise_rate，将运动强度映射到新噪声注入比例；然后介绍 warped noise，即把上一帧噪声按光流 warp 到当前 latent 网格后与 fresh noise 混合；再介绍关键步 x_0 同步，即在少步扩散的关键去噪步保存上一帧 x_0 预测，下一帧经光流对齐后与当前 x_0 小权重融合；最后说明主体 mask 也可通过光流 warp 和 EMA 平滑，降低主体边界跳动。这里要强调这些方法都属于推理侧增强，不需要重新训练完整视频扩散模型。

2.3.4 时序稳定性实验与结果分析

本小节是第二章中主要承担实验分析的部分。可展示 depth/softedge 参数热力图，以及 warped noise、noise_rate 控制、关键步同步、mask 平滑等模块的消融结果。分析时应重点说明：softedge 能增强轮廓，但作为高频逐帧条件，scale 过大可能放大边缘抖动；warped noise 能让随机扰动沿运动传播，降低低运动场景中的墨纹跳动；关键步 x_0 同步可以在结构预测层减少白底呼吸和轮廓漂移。最后讨论稳定性提升与画面清晰度、运动拖影之间的平衡。

2.4 本章小结

本章从水墨风格表达、结构条件控制和时序稳定性三个方面介绍了本文的核心方法。水墨风格表达部分解决“像不像水墨”的问题，结构控制部分解决“结构稳不稳”的

问题，时序稳定部分解决“视频抖不抖”的问题。三者共同构成本文实时水墨风格化扩散方法的技术基础，并为第三章系统实现提供模块划分依据。

3 实时水墨视频风格化系统设计与实现

本章主要介绍整体系统设计，也就是从输入视频流到输出水墨视频流的完整流程。

3.1 系统需求分析

本节应说明系统需要支持实时摄像头或视频帧输入、低延迟水墨风格化输出、参数可调、调试图可视化和运行状态监控。可从功能需求和性能需求两个角度展开。

3.2 系统总体架构

本节应给出系统总体架构图，描述前端、后端、推理管线和模型模块之间的关系。可按“前端采集输入帧、WebSocket 传输参数与图像、后端队列接收最新帧、扩散管线推理、MJPEG 流返回结果”的顺序说明。

3.3 实时视频处理流程

本节应详细写一帧视频的处理流程：输入帧预处理、光流计算、depth/softedge/subject mask 提取、stylize preprocess、VAE 编码、噪声控制、Streaming UNet 去噪、LCM scheduler 更新、VAE 解码、输出帧缓存和调试信息更新。

3.4 模型推理模块设计

本节应介绍 `StreamAnimateDiffusionDepthWrapper`、`StreamAnimateDiffusionDepth`、`warmup`、`KV-cache`、`denoising batch`、LCM 时间步选择、DreamBooth/LoRA 加载和可选 TensorRT 加速。重点说明系统如何在实时约束下组织扩散推理。

3.5 条件与调试模块设计

本节应介绍 depth 预览、softedge 预览、subject mask 预览、stylized 预览和 debug 信息接口。说明这些模块如何帮助调参和验证每条支路是否正常工作。

3.6 前后端交互设计

本节应介绍 FastAPI、WebSocket、StreamingResponse、用户连接管理、参数 schema 生成和前端参数面板。重点写系统如何接收最新帧、如何避免队列堆积、如何返回实时输出流。

3.7 系统运行与测试

本节应说明启动方式、运行环境、模型文件配置、主要参数配置和测试流程。可展示系统界面截图、输入输出示例、调试图和稳定性指标面板。

3.8 本章小结

本章介绍了实时水墨视频风格化系统的整体架构和实现流程。系统将风格模型、结构条件、时序控制、指标计算和前端交互整合到同一实时链路中，为论文方法验证和最终展示提供了工程基础。

结论

本文围绕基于扩散模型的实时水墨风格化方法研究与系统实现展开工作，完成了实时视频扩散主链、水墨风格模型接入、depth 与 softedge 双结构条件控制、光流驱动的时序稳定增强、主体 mask 与 shader 式水墨前处理以及前后端实时交互系统实现。

后续可从四个方面继续改进：一是对 depth 和 softedge 条件图进行时序归一化与运动感知调度；二是训练轻量 edge adapter 或 LoRA，使 softedge 分支更适配边缘条件分布；三是接入更准确的光流后端，提升 warped noise、关键步同步和 mask 平滑效果；四是进一步优化 TensorRT 部署和前端交互体验，提高系统在不同设备上的实时性和稳定性。

参考文献

附录 A 附录格式

论文附录依次用大写字母“附录 A、附录 B、附录 C……”表示，附录内的分级序号可采用“附 A1、附 A1.1、附 A1.1.1”等表示，图、表、公式均依此类推为“图 A1、表 A1、式（A1）”等。包含以下内容：

- （1）代码、图表、标准、手册等数据；
- （2）未发表过的一手文献；
- （3）公式推导与证明、调查表等；
- （4）辅助性教学工具或表格；
- （5）其他需要展示或说明的内容

.....

（标题黑体小二号，内容 Times New Roman/宋体，小四号，行距 20 磅）

致 谢

表达真情实感即可。

（致谢部分切勿照搬，本部分内容也在论文查重范围之内）

（格式：宋体，Times New Roman 小四号字，两边对齐，首行缩进 2 个字符，行距 23 磅，字符间距为“标准”）

刘默岩

上海大学

2026 年 05 月 08 日

